Centro de Informática
UFPE

IDS explicável para ataques DNS over HTTPS

Reprodução, segundo conjunto de dados e modificação

CIN0114 · Técnicas de Ataque e Detecção de Intrusão · 2026.2

Prof. Paulo Freitas de Araujo Filho · CIn/UFPE

Amanda Arruda · Breno Silva Xavier de Souza · João Henrique Portela

O artigo em um slide

- Problema: o DoH cifra a consulta DNS; o túnel DNS vira HTTPS comum
- O IDS só tem estatísticas de fluxo (29 atributos) e três classes: Non-DoH, Benign-DoH, Malicious-DoH
- Sistema: três subconjuntos balanceados com SMOTE, três Random Forests e uma regressão logística que os combina
- Explicação das decisões com SHAP, em painel interativo
- Publicado: precisão, recall e F1 acima de 99,9%

T. Zebin, S. Rezvy and Y. Luo, "An Explainable AI-Based Intrusion Detection System for DNS Over HTTPS (DoH) Attacks," IEEE Trans. Inf. Forensics Security, vol. 17, pp. 2339-2349, 2022, doi: 10.1109/TIFS.2022.3183390.

O que construímos

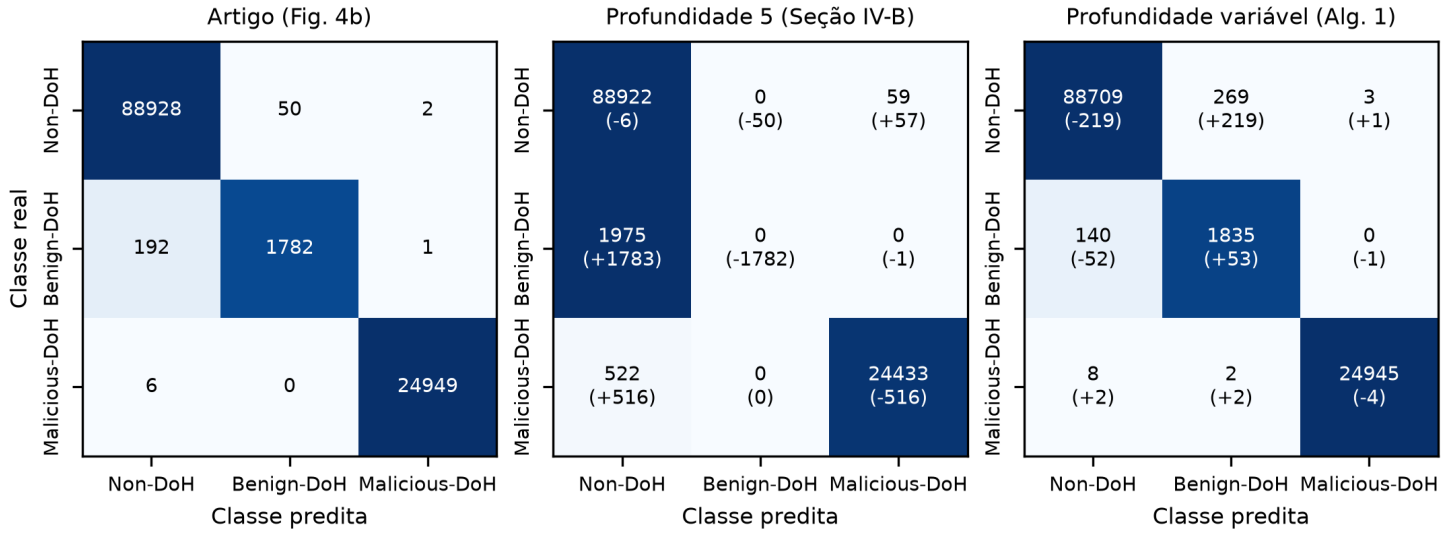
- Reimplementação a partir do texto: o código público só traz o painel e um Random Forest único
- Duas leituras da profundidade das árvores, lado a lado: 5 (Seção IV-B) e variável (Algoritmo 1)
- Todas as tabelas e figuras de resultado do artigo, com a diferença medida
- Segundo conjunto de dados: CIRA + DoH-Tunnel-Traffic-HKD (HKD, Mitsuhashi et al.), com três ferramentas de túnel novas
- Protocolo corrigido (10 seeds), modificação do sistema e teste de robustez

Dados e protocolo

Fluxos por classe	Non-DoH	Benign-DoH	Malicious-DoH
CIRA limpo (igual à Tabela I)	889809	19746	249553
CIRA: treino	800828	17771	224598
CIRA: teste	88981	1975	24955
Combinado: treino	800828	17771	229330
Combinado: teste	88981	1975	25481
HKD isolado (só teste)	0	0	5258

- Remover fluxos com valor ausente reproduz a Tabela I do artigo
- Split 90/10 estratificado, seed 42; validação cruzada de 10 folds no treino
- Segundo conjunto (combinado sem réplicas): só a classe maliciosa ganha tráfego novo
- No CIRA, o malicioso vem de outras máquinas e de outro período

Reprodução: as duas leituras ao lado da Fig. 4b



- Profundidade 5: nenhum Benign-DoH predito, e a acurácia ainda é 97,79%
- Profundidade variável: a 553 fluxos da matriz do artigo, contra 4711
- A proximidade não diz qual configuração os autores usaram

Por que a profundidade 5 perde uma classe

Teste, em %	Artigo (Fig. 4b)	Profundidade 5	Prof. variável
Benign-DoH: precisão	97,27	0,00	87,13
Benign-DoH: recall	90,23	0,00	92,91
Malicious-DoH: recall	99,98	97,91	99,96
Acurácia	99,78	97,79	99,64
F1 macro	97,82	65,80	96,56

- Sozinhos, os três Random Forests acertam 85% a 86% do Benign-DoH
- A perda acontece na regressão logística que os combina
- No treino, quando os três dizem Benign-DoH, a classe real mais comum é Non-DoH
- A acurácia esconde a classe rara: Benign-DoH é 1,70% do teste

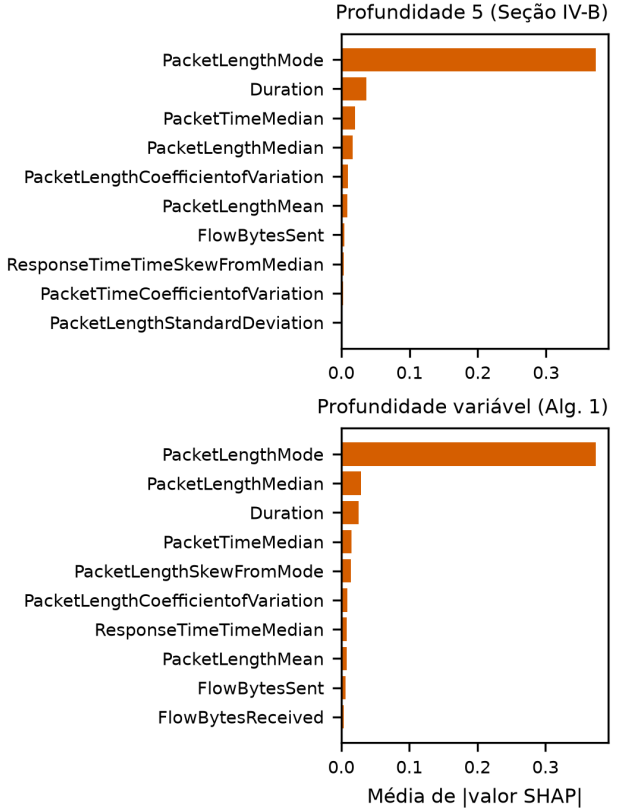
Tabela II e ferramenta de túnel

Teste, em %	F1 (artigo)	F1 macro (reprodução)
Decision Tree	81,97	84,21
XGBoost	98,43	94,00
Random Forest	99,87	94,80
Proposto, prof. 5	99,91	65,80
Proposto, prof. variável	99,91	96,56

- A Tabela II do artigo (99,98%) diverge da matriz do próprio artigo (99,78%)
- A ordem dos modelos de comparação se mantém em F1 macro
- Ferramenta de túnel (Seção VI-D), prof. variável: recall a menos de 2 pontos do artigo
- O artigo não descreve o método da Seção VI-D: é leitura nossa

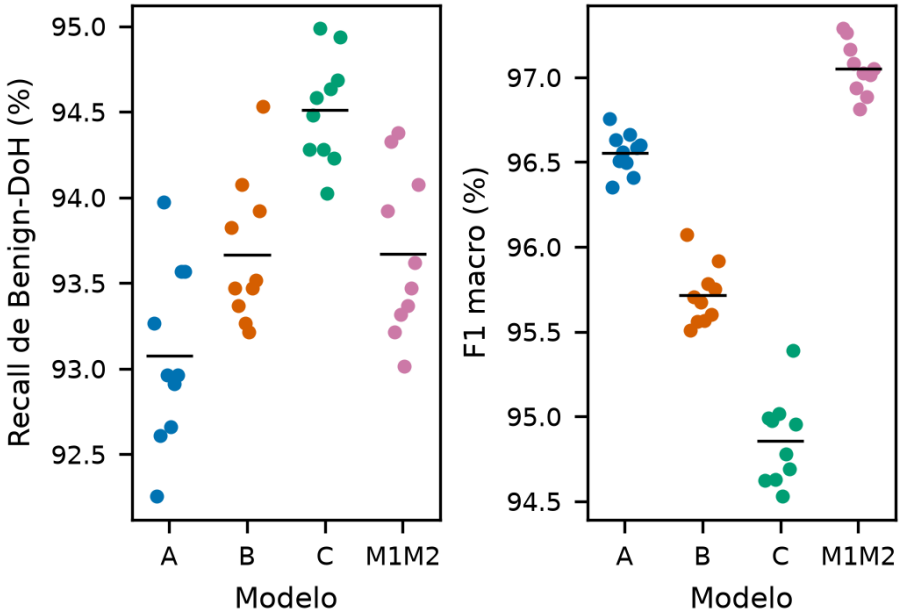
Explicabilidade com SHAP

- Artigo: Duration em primeiro. Aqui: PacketLengthMode, com larga margem
- Spearman com a Fig. 5: 0,62 (prof. 5) e 0,51 (prof. variável)
- Quatro valores de PacketLengthMode cobrem 99,84% do malicioso do CIRA
- Duration: direção do artigo observada; o sinal troca em 33,13 s na nossa amostra
- O SHAP explica os Random Forests base, não o empilhamento



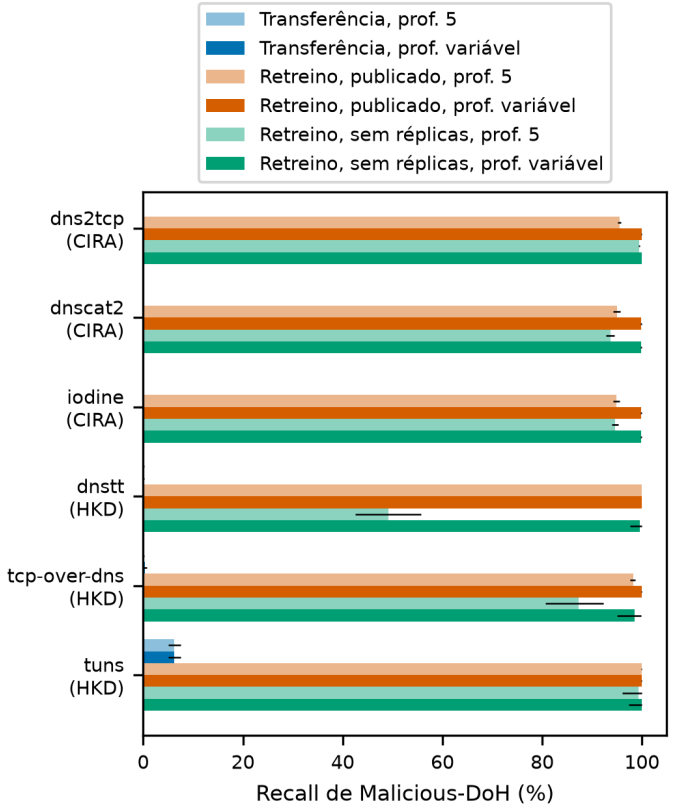
Protocolo corrigido: 10 seeds

- A: sistema do artigo, profundidade variável. F1 macro de 96,56 ± 0,12%
- B e C: Random Forest único com SMOTE; M1M2: a nossa modificação
- 13,64% do teste repete um vetor do treino; sem eles, os vereditos não mudam
- Folds por máquina: recall de Benign-DoH cai de 93,07% para 31,10%



Segundo conjunto de dados: ferramentas novas

- Treinado no CIRA, o sistema detecta 1,81% dos fluxos do HKD
- A regra de PacketLengthMode: 99,84% no CIRA, 0% no HKD
- Retreino sem réplicas: 99,42%, em fluxos vizinhos dos do treino
- Retreino no publicado: todo fluxo do HKD no teste tem cópia no treino
- Com profundidade 5: 73,29% nas ferramentas do HKD



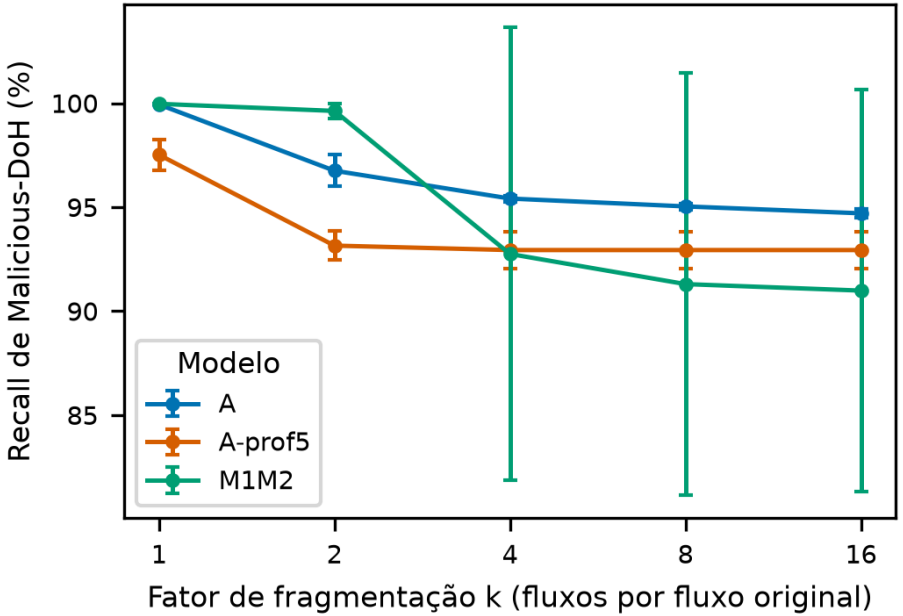
Modificação: Random Forest único com peso de classe

Conjunto	Modelo	Prec. Benign	F1 macro	Treino (s)
CIRA	A	87,00 ± 0,66	96,56 ± 0,12	161,0 ± 57,3
CIRA	M1	90,71 ± 0,52	97,14 ± 0,12	31,1 ± 1,3
CIRA	M1M2	89,19 ± 0,70	97,05 ± 0,15	263,2 ± 7,2
Combinado	A	86,75 ± 0,83	96,53 ± 0,19	117,8 ± 2,0
Combinado	M1M2	89,47 ± 0,50	97,10 ± 0,14	265,1 ± 1,4

- Hipótese, escrita antes: sem SMOTE, F1 macro maior, por menos de 1 ponto
- M1: Random Forest único com peso de classe; M1M2: M1 com seleção de hiperparâmetros
- Resultado: F1 macro 0,50 ponto acima no CIRA e 0,57 no combinado, nas dez seeds
- O ganho já está em M1; a seleção não muda o F1 macro: −0,08 ± 0,15 ponto
- Custo: M1 piora o FPR de Malicious-DoH; M1M2 treina em 1,6 a 2,3 vezes o tempo de A

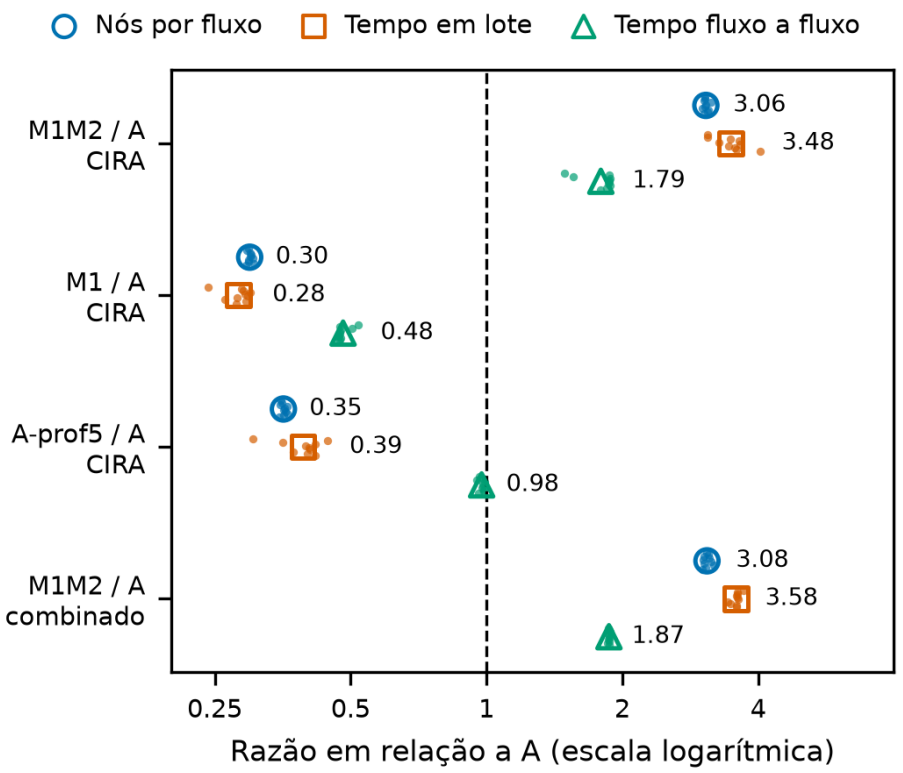
Robustez: fragmentação simulada do fluxo

- O atacante encurta o fluxo: duração e bytes divididos por k, no espaço de atributos
- k = 2: o sistema do artigo perde 3,19 pontos de recall; M1M2, 0,34
- k ≥ 4, sistema do artigo: 4,5 a 5,2 pontos abaixo, com pouca variação entre seeds
- k ≥ 4, M1M2: abaixo de 90% em duas seeds (k = 4) ou três (k = 8 e 16)
- Não ordena os modelos em robustez



Custo de predição: tempo de inferência

- M1M2 (100 árvores; A tem 30): cerca de 3 vezes os nós; em lote, 3,48 (CIRA) e 3,58 (combinado) vezes o tempo de A
- O ganho de F1 macro não exige esse custo: M1 já o tem e leva 0,28 do tempo de A em lote (CIRA)
- A-prof5 leva 0,39 do tempo de A em lote, coerente com a Seção IV-B, mas tem recall 0 em Benign-DoH



Limitações e conclusão

- A reprodução depende de um ponto em aberto; a Tabela II e o resumo do artigo não foram reproduzidos
- O sistema não detectou as três ferramentas do HKD, de outra captura: recall de 1,81%
- Um atributo separa quase todo o malicioso do CIRA: captura e classe se confundem
- Um Random Forest único com peso de classe supera o empilhamento em F1 macro, por cerca de meio ponto
- Nossa parte: reprodução com uma seed; fragmentação só simulada; a modificação treina e prediz em mais tempo



Centro de Informática
UFPE

Obrigado! Perguntas?

github.com/BrenoRev/Tecnicas_Ataque_Deteccao_Intrusao